

7.8.9장 발표 대본

스터디 발표용 — 챕터당 약 5분, 구어체

7장 — Beyond Confounders: 통제변수, 넣으면 다 좋을까?

안녕하세요, 오늘은 7장 Beyond Confounders 발표할게요.

[도입]

챕터 제목이 "교란변수 너머"예요. 교란변수를 통제해야 한다는 건 다들 아시죠. 근데 그 외 변수들은 어떻게 해야 할까요? 많이 넣을수록 좋을 것 같잖아요. 근데 마크다운 도입부에도 나와 있듯이, 변수에 따라 효과를 더 정밀하게 추정해주기도 하고, 오히려 SE를 키우거나, 심지어 편향을 만들어내기도 해요. 7장은 그 이야기예요. 통제변수를 세 가지 유형으로 나눠서 살펴봅니다.

① 좋은 통제변수 — FWL 정리

[노트북: 1절 마크다운 — "1. 좋은 통제변수" 설명 부분]

핀테크 회사가 연체 고객 5,000명에게 무작위로 이메일을 보내는 실험이에요. 결과는 지불금액이고요. 무작위 배정이니까 단순 평균 차이만 봐도 ATE를 추정할 수 있을 것 같아요.

그런데 데이터에 `credit_limit`(신용한도)랑 `risk_score`(리스크 점수)가 있어요. 신용한도 높은 고객은 원래 지불금액이 많고, 리스크 점수 높은 고객은 적어요. 이 변수들은 이메일 발송 여부와 무관해요. 그러면 왜 넣을까요?

[노트북: 첫 번째 DAG 셀 — 이메일 실험 그래프 가리키며]

DAG 보시면, 신용한도와 리스크 점수에서 이메일(T)로 가는 화살표가 없어요. 교란변수가 아니예요. Y로만 화살표가 가죠. 그렇다면 모델에 넣어야 할까요?

[노트북: FWL 정리 마크다운 — 수식 설명 부분]

FWL(Frisch-Waugh-Lovell) 정리 때문이에요. 통계학의 강력한 결과 중 하나인데요. 핵심은 이거예요. 회귀모형에 통제변수를 추가하는 건, Y와 T 각각에서 그 통제변수의 영향을 제거한 잔차끼리 회귀하는 것과 **정확히 동일**해요.

수식으로 보면, $\tilde{Y}$ 는 Y에서 통제변수 효과를 뺀 잔차고, $\tilde{T}$ 는 T에서 뺀 잔차예요. 이 둘의 관계가 계수예요.

신용한도와 리스크 점수가 지불금액 분산의 상당 부분을 설명해요. 이것들을 통제하면 $\tilde{Y}$ 의 분산이 크게 줄어들고, 결과적으로 이메일 계수의 SE가 감소해요.

[노트북: FWL 결과 테이블 셀 가리키며]

결과 테이블 보시면, "통제 없음" 모델은 email 계수가 **-2.7**이에요. SE가 4.2나 되니까 p값이 0.5 정도로 전혀 유의하지 않아요. 심지어 계수 부호가 음수로 나왔는데, 이게 이상한 게 아니예요. 결과변수의 분산이 너무 커서

추정치가 불안정해진 거예요.

통제변수를 추가하면 계수가 **4.1**로 양수가 되고, SE가 1.4로 확 줄어요. FWL로 직접 계산해도 똑같이 나오죠. 마크다운에도 나와 있듯이, $p < 0.001$ 로 매우 명확해집니다.

Y를 잘 예측하는 변수는 SE를 줄여줘서, 같은 샘플로 더 정밀한 추정을 할 수 있어요. 추정치 자체는 바뀌지 않아요.

② 해로운 통제변수 — T만 예측하는 변수

[노트북: 2절 마크다운 — "2. 해로운 통제변수" 설명 부분]

두 병원에서 신약 실험이에요. 병원 A는 경증 환자 위주라 10%에게만 진짜 약을 주고, 병원 B는 중증 환자 위주라 90%에게 줘요.

마크다운에 설명된 것처럼 교란변수는 **중증도**예요. 중증도가 높으면 입원 기간도 길고, 진짜 약을 받을 확률도 높죠. 그렇다면 **hospital** 변수는요?

[노트북: 두 번째 DAG 셀 — 병원 실험 그래프 가리키며]

DAG에서 병원 → 치료로 가는 화살표는 있는데, 병원 → 입원일수로 가는 직접 화살표가 없어요. T의 원인이지, Y의 원인이 아니에요. 중증도를 통제하고 나면 병원과 입원일수는 무관해요.

[노트북: 병원 실험 결과 테이블 셀 가리키며]

테이블 보시면, 통제 없음 모델에서 treatment 계수가 양수(7.7)예요. 중증 환자들이 약을 더 많이 받으면서 입원 기간이 길어보이는 거죠. 중증도를 통제하면 -9.2로 올바른 음수 효과가 나와요. 여기서 핵심은 SE예요. 중증도만 통제했을 때 SE가 **0.92**인데, 병원 변수를 추가하면 **1.10**으로 오히려 커져요.

마크다운에 설명된 이유가 있어요. SE 공식 분모에 치료 변수의 분산이 들어가는데, 병원 변수를 추가하면 같은 병원 내에서의 치료 변동만 남아서 유효 분산이 줄어들기 때문이에요. **치료(T)만 예측하고 Y와는 무관한 변수는 안 넣는 게 나아요. 계수는 비슷하게 유지되지만 SE가 불필요하게 커져서 통계적 검정력이 떨어집니다.**

③ 나쁜 통제변수 — 선택 편향을 만드는 변수

[노트북: 3절 마크다운 — "3. 나쁜 통제변수" 설명 부분]

가장 위험한 케이스예요. 두 가지 유형이 있어요.

유형 1: 치료 경로 위의 변수

다시 이메일 실험인데, 이번엔 두 가지 변수가 추가돼요.

- **opened**: 이메일을 열었는지
- **agreement**: 이메일 수신 후 채무 협상을 했는지

마크다운에 나와 있듯이, 이메일을 받지 않으면 열 수 없고, **agreement**도 이메일 수신 후에 가능해요. 이 변수들은 이메일이 원인이 되어 발생한 결과예요.

[노트북: 세 번째 DAG 셀 — 이메일/opened/agreement 그래프 가리키며]

DAG 보면 $T \rightarrow \text{opened} \rightarrow \text{agreement} \rightarrow Y$ 처럼 이어져요. T에서 Y로 가는 경로 위에 있는 거예요.

[노트북: 경로 변수 마크다운 — 선택 편향 설명 부분]

마크다운에 아주 중요한 설명이 있어요. **agreement**를 통제하면 사실 "agreement가 고정됐을 때 이메일 효과는?"을 묻는 건데, 이메일이 지불금액을 높이는 핵심 경로가 agreement를 늘리는 거예요. 그 경로를 막아버리면 효과가 과소추정돼요.

더 심각한 문제가 있어요. **agreement=0**인 사람들을 비교할 때, $T=0$ 에서는 기회가 없어서 agreement 못 한 사람이고, $T=1$ 에서는 완강하게 거부한 사람이에요. 같은 **agreement=0**이지만 전혀 다른 유형이에요. 무작위 배정 이었는데도 비교 가능성이 깨져요. 이게 **선택 편향(Selection Bias)** 이에요.

마크다운에 명확히 나와 있어요. **나쁜 통제변수 유형 1: $T \rightarrow \text{변수} \rightarrow Y$ 처럼 처치에서 결과로 가는 경로 위에 있는 변수는 절대 통제하면 안 됩니다.**

[노트북: 경로 변수 결과 테이블 셀 가리키며]

테이블에서 경로 위 변수를 추가할수록 email 계수가 **24.8 $\rightarrow$ 6.6 $\rightarrow$ 8.8**로 줄어드는 게 보여요.

유형 2: Bad COP (Conditional on Positives)

[노트북: Bad COP 마크다운 — "3-2. Bad COP" 설명 부분]

마케팅 캠페인 효과 분석인데요. 마크다운에 설명이 잘 돼 있어요. 구매하지 않은 고객이 많으면 일부 분석가들이 "0이 너무 많아서 분석이 어렵다"며 구매자만 걸러서 분석해요.

고객을 두 종류로 나눠봐요. **부유한 고객**은 캠페인 없어도 어차피 사고, **절약형 고객**은 캠페인이 있어야만 사요. 구매자만 보면 처치군에는 절약형 고객이 섞여있고, 통제군은 모두 부유한 고객이에요. 이 두 그룹은 처음부터 달랐어요.

[노트북: Bad COP 결과 테이블 셀 가리키며]

결과 보시면 전체 데이터 ATE는 **138.2**인데 Bad COP는 **-69.7**이에요. 부호가 완전히 바뀌었죠. **나쁜 통제변수 유형 2: $Y > 0$ 조건부 분석은 처치 결과에 의해 만들어진 선택 편향이에요. 0은 중요한 정보입니다.**

[노트북: 핵심 정리 마크다운 테이블 가리키며]

마지막 마크다운에 정리 테이블이 있어요. 결국 핵심은 하나예요. **변수를 넣기 전에 DAG를 먼저 그려보자.** 그 래프 없이 통계적 직관만으로 판단하면 실수할 가능성이 높아요. 좋은 통제변수는 SE를 줄여주고, 해로운 건 SE를 키우고, 나쁜 건 편향 자체를 만들어요. 7장 이상이었습시다.

■ 8장 — Instrumental Variables: 안 보이는 교란변수를 우회하는 방법

자, 이어서 8장 도구변수 발표할게요.

[도입]

챕터 도입부에 나와 있어요. 앞 챕터에서는 관찰 가능한 교란변수를 통제하는 법을 배웠는데, 현실에서는 측정조차 못 하는 교란변수가 훨씬 많아요. 타고난 능력, 동기, 가정환경 같은 거요. 8장은 그런 상황에서 어떻게 인

과 효과를 추정하는거예요. 방법이 **도구변수(Instrumental Variables, IV)** 예요.

① OVB: 관찰 불가 교란변수의 편향

[노트북: OVB 마크다운 — "1) OVB" 설명 부분]

교육이 임금에 미치는 효과를 추정하고 싶어요. 문제는 **Ability**를 측정하기가 매우 어렵다는 거예요.

마크다운에 OVB 수식이 있어요. OLS가 추정하는 $\hat{\kappa}_{OLS}$ 는 진짜 효과 κ 에 편향 항이 더 해져요.

$$\hat{\kappa}_{OLS} \approx \kappa + \beta_{ability} \cdot \frac{\text{Cov}(\text{educ}, \text{ability})}{\text{Var}(\text{educ})}$$

능력 있는 사람은 교육도 더 많이 받고 임금도 더 높으니까, 두 상관관계가 모두 양수예요. 그래서 OLS는 교육 효과를 **과대추정**해요.

[노트북: OVB DAG 셀 — ability/교육/임금 그래프 가리키며]

DAG 보시면 **ability(관찰 불가)**가 빨간색으로 칠해져 있고, 교육과 임금 모두에 화살표가 연결돼 있어요.

[노트북: OVB 비교 테이블 셀 가리키며]

결과 보시면, 능력 미통제 OLS는 **0.17**인데, 능력을 포함하면 **0.083**으로 진짜 설정값 0.08에 가까워요. **두 배 이상 과대추정**되는 거예요. 근데 현실에서 능력 측정이 불가능하니까 이 방법은 못 써요.

마크다운에도 명확히 나와 있어요. "능력을 통제하지 않으면 교육 계수가 0.17로, 진짜 효과 0.08의 두 배 이상으로 과대추정됩니다."

② 도구변수 아이디어 + 출생 분기

[노트북: IV 아이디어 마크다운 — "2) 도구변수 아이디어" 설명 부분]

마크다운에 핵심 아이디어가 나와 있어요. 능력이랑 무관하게 교육연수를 변화시키는 외부 요인, **도구변수 Z**를 찾는 거예요.

도구변수가 되려면 두 가지 조건을 만족해야 해요.

- **1단계(1st Stage):** Z가 처치 T에 실제로 영향을 줘야 해요. 데이터로 검증 가능해요.
- **배제 제한(Exclusion Restriction):** Z는 T를 통해서만 Y에 영향을 줘야 해요. Z → Y 직접 경로가 없어야 해요. 이건 이론적 가정으로 데이터로는 검증할 수 없어요.

[노트북: IV DAG 셀 — 출생분기/교육/임금 그래프 가리키며]

DAG에서 Z(출생 분기)는 교육(T)에 영향을 주는 화살표가 있어요. 그리고 Z에서 임금(Y)으로 가는 직접 화살표가 없어요.

[노트북: Angrist & Krueger 마크다운 — 출생 분기 설명 부분]

마크다운에 나와 있어요. Angrist & Krueger 1991년 논문에서 이걸 출생 분기로 구현했어요. 미국 의무출석법은 16세가 되면 학교를 떠날 수 있게 해요. 4분기(10~12월) 출생자는 같은 학년에서 나이가 가장 많아, 16세가 됐을 때 교육연수가 약간 더 길어요. 그리고 언제 태어났는지는 타고난 능력이나 가정환경과 무관하죠.

[노트북: 출생 연도×분기 시각화 그래프 셀 가리키며]

그래프를 보시면, 출생 연도별로 **4분기(파란 실선)**가 다른 분기(회색 점선)보다 평균 교육연수가 약간 높게 나타나요. 이게 1단계 효과예요.

[노트북: 1단계 결과 테이블 셀 가리키며]

1st Stage 회귀 결과 테이블에 F-통계량이 나와요. 마크다운에도 명시돼 있어요. **F-통계량이 10 이상이면 도구 변수가 충분히 강하다고 봐요.** 1단계 계수는 4분기 출생자가 다른 분기 대비 교육연수를 얼마나 더 받는지를 나타내요.

③ Wald Estimator**[노트북: Wald 마크다운 — 수식 및 직관 설명 부분]**

직관적인 IV 계산법이에요. 마크다운에 수식이 있어요.

$$\kappa_{IV} = \frac{Z \text{가 } Y \text{에 주는 효과 (축약형)}}{Z \text{가 } T \text{에 주는 효과 (1단계)}} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(T, Z)}$$

마크다운의 직관 설명이 좋아요. Z 가 T 를 0.1년 바꾸고, 그 결과 Y 가 0.008 바뀐다면, T 1년당 효과는 $0.008 / 0.1 = 0.08$ 이 되는 거예요. Z 가 만든 변동의 비율로 스케일을 조정하는 거죠.

[노트북: Wald 계산 결과 테이블 셀 가리키며]

코드 보시면 `wald = rf_coef / q4_coef`로 계산해요. OLS가 0.17이었던 게 Wald로는 진짜 값 0.08에 훨씬 가깝게 나와요. 마크다운에도 나와 있어요. "Wald 추정치가 OLS보다 진짜 효과(0.08)에 훨씬 가깝습니다. 능력을 측정하지 않고도 편향을 교정한 것입니다."

④ 2SLS**[노트북: 2SLS 마크다운 — 수식 및 2단계 설명 부분]**

도구변수가 여러 개이거나 통제변수가 있으면 2SLS를 써야 해요. 마크다운에 두 단계가 나와 있어요.

1단계에서 T 를 Z 에 회귀해서 예측값 $\hat{T}$ 를 구하는데, 이게 ability와 무관한 외생적 변동만 담고 있어요. 2단계에서 원래 T 대신 $\hat{T}$ 로 Y 를 회귀해요.

마크다운에 중요한 경고가 있어요. 수동으로 두 단계를 돌리면 계수는 맞는데 **SE가 틀려요.** 반드시 전용 라이브러리를 사용해야 해요.

[노트북: 2SLS 결과 테이블 셀 가리키며]

코드에서 `[years_of_schooling ~ q4]`처럼 대괄호 안에 내생변수 ~ 도구변수 형태로 쓰면 돼요. 결과 테이블 보면 단일 도구변수($q4$)보다 복수 도구변수($q2+q3+q4$)가 SE가 더 작아요. 마크다운에 이유도 나와 있어요. "더 많은 외생적 변동을 활용할 수 있기 때문입니다."

⑤ 약한 도구변수**[노트북: 약한 IV 마크다운 — 분산 폭발 공식 설명 부분]**

마크다운에 공식이 나와 있어요.

$$\text{Var}(\hat{\kappa}_{IV}) \approx \frac{\sigma^2_Y}{n \cdot \sigma^2_T \cdot \rho^2_{ZT}}$$

Wald는 RF를 1st Stage로 나누는데, 1st Stage가 0에 가까우면 추정치 분산이 폭발해요.

[노트북: 약한 IV 시뮬레이션 그래프 셀 가리키며]

왼쪽 그래프가 Corr(Z,T) vs F-통계량인데, 상관관계 작을수록 F가 낮아요. 오른쪽 그래프가 Wald 추정치인데 왼쪽으로 갈수록 완전히 흔들리는 게 보여요. 마크다운에도 나와 있어요. "왼쪽에서 Corr(Z,T)가 작을수록 F-통계량이 낮아집니다. 오른쪽에서는 상관관계가 약할수록 Wald 추정치가 크게 흔들립니다." **F-통계량 > 10 기준**을 꼭 확인해야 해요.

[노트북: 핵심 정리 마크다운 테이블 가리키며]

마지막 마크다운 정리 테이블에 다 나와 있어요. 도구변수는 강력하지만, 배제 제한은 이론적 가정이라 데이터로 검증할 수 없어요. 좋은 도구변수를 찾는 게 계량경제학의 핵심 역량이에요. 8장 이상이었습니다.

9장 — Non-Compliance & LATE: 배정이 곧 처치가 아닐 때

마지막으로 9장 발표할게요.

[도입]

[노트북: 챕터 도입 마크다운 가리키며]

도입부에 이렇게 나와 있어요. "잘 설계된 RCT도 현실에서는 완벽히 실행되지 않습니다. 처치군에 배정됐는데 처치를 거부하거나, 통제군인데 어떻게든 처치를 받는 사람이 생깁니다. 이것이 불이행(Non-Compliance)입니다."

8장에서 도구변수를 배웠죠. 9장은 같은 도구변수를 다른 시각으로 봐요. 8장이 "관찰 불가 교란변수 우회"라면, 9장은 "배정이 곧 처치가 아닐 때" 어떻게 되는가요.

① 4가지 컴플라이언스 유형

[노트북: 1절 마크다운 — 컴플라이언스 유형 테이블 설명 부분]

도구변수(\$Z\$, 배정 여부)에 어떻게 반응하느냐에 따라 사람들을 4가지 집단으로 나뉘요. 각 집단은 잠재적 처치 \$(T_0, T_1)\$로 정의돼요.

[노트북: 컴플라이언스 유형 마크다운 테이블 가리키며]

- **Compliers:** \$Z=0\$이면 \$T=0\$, \$Z=1\$이면 \$T=1\$. 배정대로 따르는 사람.
- **Never Takers:** 배정에 관계없이 항상 처치를 안 받는 사람.
- **Always Takers:** 배정에 관계없이 항상 처치를 받는 사람.
- **Defiers:** 청개구리. 배정의 반대로 행동해요. 현실에선 거의 없다고 가정해요.

마크다운에 중요한 포인트가 있어요. "데이터에서 각 사람이 어느 집단인지 **알 수 없습니다**." \$Z=0\$이고 \$T=0\$이면 Complier인지 Never Taker인지 구분할 방법이 없어요.

[노트북: 일반 IV DAG 셀 — Z/T/Y/U 그래프 가리키며]

이 DAG는 일반적인 IV 구조예요. Z (배정)가 T (실제 처치)에 영향을 주고, 관찰 불가 교란변수 U 가 T 와 Y 모두에 영향을 줘요.

② Push 마케팅 예시 — OLS의 실패

[노트북: Push 마케팅 마크다운 — "2) Push 마케팅" 설명 부분]

앱 내 구매를 늘리기 위해 Push 마케팅 실험을 해요. 5,000명에게 무작위로 Push 배정(Z)을 하는데, 소득이 낮은 고객은 구형 스마트폰이라 Push가 전달되지 않아요. 소득은 인앱 구매에도 직접 영향을 주니까, 소득이 T (실제 수신)와 Y (구매) 모두에 영향을 주는 관찰 불가 교란변수가 돼요.

[노트북: Push 마케팅 DAG 셀 — push_assigned/delivered/purchase/income 그래프 가리키며]

DAG 보세요. $\text{push_assigned}(Z) \rightarrow \text{push_delivered}(T) \rightarrow \text{in_app_purchase}(Y)$. 그리고 income (관찰 불가)이 점선으로 T 와 Y 모두에 연결돼 있어요. "구형폰" 레이블이 T 로의 화살표에 붙어 있죠.

마크다운에 진짜 LATE 설정값이 **3.0**으로 명시돼 있어요.

[노트북: 교차표 셀 가리키며]

교차표 보면, $Z=0$ 인 사람은 전부 $T=0$ 이에요. $Z=1$ 인 사람은 49.5%만 Push가 실제로 전달됐어요. 나머지 **50.5%**는 배정받았지만 구형폰이라 못 받은 **Never Taker**예요.

[노트북: OLS 코드 셀 출력 가리키며]

[노트북: OLS 실패 마크다운 — "3) OLS가 왜 틀리는가?" 설명 부분]

여기서 `push_delivered`를 그냥 처치변수로 OLS를 돌리면 어떻게 될까요. 마크다운에 설명이 있어요. "push_delivered=1인 그룹은 신형폰 → 소득 높음 → 원래 구매를 많이 하는 사람들입니다."

코드 결과를 보시면 `push_delivered` 계수가 **8.4**예요. 참값은 3.0인데 거의 세 배예요. 게다가 `push_assigned` 계수는 **-2.6**, 음수예요. "배정받으면 오히려 구매가 줄어든다"는 말이 되어 직관에 완전히 반하죠. 소득이라는 관찰 불가 교란변수가 OLS를 망가뜨린 결과예요.

③ ITT — 편향은 없지만 희석됨

[노트북: ITT 마크다운 — "4) ITT" 설명 부분]

그렇다면 어떻게 해야 할까요? 마크다운에 나와 있어요. 실제 처치 대신 **배정 여부**로 분석하면 돼요. 배정은 무작위이니깐 소득이랑 무관하거든요. 이게 ITT(Intent-to-Treat)예요.

$$ITT = E[Y \mid Z=1] - E[Y \mid Z=0]$$

단, ITT는 "Push 배정"의 효과이지 "Push 전달"의 효과가 아니예요. Never Taker들은 Push를 받지 못해 효과가 0이니깐 ITT가 희석돼요.

$$ITT = LATE \times P(\text{Complier})$$

[노트북: ITT 코드 셀 출력 가리키며]

`push_assigned`로만 회귀하면 ITT = **1.53**이 나와요. 마크다운에 나와 있어요. "편향은 없지만 참값 3.0보다 작습니다. Complier 비율(약 49%)만큼 희석된 것입니다."

④ LATE — Complier에 대한 진짜 효과

[노트북: LATE 마크다운 — "5) LATE: 1단계와 Wald" 설명 부분]

ITT를 Complier 비율(1단계)로 나누면 희석이 되돌아와요. 마크다운에 이렇게 나와 있어요.

$$LATE = \frac{ITT}{\text{1st Stage}} = \frac{E[Y \mid Z=1] - E[Y \mid Z=0]}{E[T \mid Z=1] - E[T \mid Z=0]}$$

분모인 1단계가 $P(\text{Complier})$ 와 같아요. 결국 LATE는 **Complier에 대한 ATE**예요.

[노트북: Wald 계산 결과 테이블 셀 가리키며]

테이블을 보시면 1단계 계수가 **0.495**예요. 이게 바로 Complier 비율이에요. ITT **1.53**을 이로 나누면 LATE = **3.09**. 참값 3.0에 매우 가까워요!

[노트북: 2SLS 마크다운 — "5-2. 2SLS로 LATE 구하기" 설명 부분]

2SLS로도 구할 수 있어요. 마크다운에 설명이 있어요. "`push_assigned`를 `push_delivered`의 도구변수로 사용하는 2SLS입니다. Wald와 동일한 계수를 내면서, 올바른 표준오차(SE)까지 계산해줍니다. 수동으로 ITT / 1st Stage를 계산하면 계수는 맞는데 SE가 틀리므로 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다."

[노트북: 2SLS 결과 테이블 셀 가리키며]

[`push_delivered ~ push_assigned`]로 쓰면 돼요. `push_assigned`가 `push_delivered`의 도구변수인 거예요. 결과가 **3.095**로 Wald랑 동일하고, SE까지 올바르게 나와요.

마크다운 한 줄 요약이 깔끔해요. "OLS(8.4) → ITT(1.5) → 2SLS(3.1) 순서로 참값 3.0에 가까워집니다."

[노트북: 추정 비교 막대 그래프 셀 가리키며]

막대 그래프 보시면 한눈에 보여요. OLS(빨강) 8.4, ITT(주황) 1.5, 2SLS/LATE(파랑) 3.1, 참값(초록) 3.0. OLS는 크게 과대추정하고, ITT는 과소추정하고, 2SLS가 참값에 가장 가까워요.

⑤ 단조성 가정

[노트북: 단조성 마크다운 — "6) 단조성 가정" 설명 부분]

LATE 추정이 유효하려면 4가지 조건이 필요해요. 마크다운에 명시돼 있어요.

1. **독립성**: Z 가 무작위로 배정돼요.
2. **배제 제한**: Z 는 T 를 통해서만 Y 에 영향을 줘요.
3. **1단계**: Z 가 T 에 실제로 영향을 줘요.
4. **단조성**: $T_{i1} \geq T_{i0}$ — Defier가 없어요.

단조성은 "Push 배정을 받으면, 배정받지 않은 경우보다 Push를 받을 확률이 높다"는 자연스러운 가정이예요.

[노트북: 컴플라이언스 비율 테이블 셀 가리키며]

테이블을 보시면 Always Taker 비율이 **0.000**이에요. 마크다운에도 나와 있어요. "Always Taker 비율이 0으로 단조성이 성립합니다." $\$(Z=0, T=1)\$$ 셀이 0이라는 게 항상 처치를 받는 사람이 없다는 거예요. 단조성이 성립한다는 신호예요.

⑥ ITT vs LATE — 어떤 질문에 답하는가?

[노트북: ITT vs LATE 마크다운 — "7) ITT vs LATE" 설명 부분]

마지막으로 둘의 차이만 짚을게요.

- **ITT**: "이번 캠페인을 전체 고객에게 배정하면 총 매출이 얼마나 늘어나는가?" Never Taker가 포함된 현실적인 운영 환경을 반영하므로 비즈니스 의사결정에 적합해요.
- **LATE**: "Push가 기술적으로 개선되어 모든 고객에게 전달된다면 효과가 얼마나 될까?" 처치 기술 자체의 효과를 봐요. 단, 항상 "이 효과는 Complier에 국한된 것"임을 명시해야 해요.

[노트북: 소득 분포 비교 그래프 셀 가리키며]

오른쪽 그래프가 Complier(초록)랑 Never Taker(회색)의 소득 분포예요. Complier가 소득이 훨씬 높아요. 마크다운에 나와 있어요. "OLS가 단순 비교를 했을 때 이 소득 차이를 Push 효과로 잘못 귀속시켰던 것입니다."

[노트북: 핵심 정리 마크다운 테이블 가리키며]

마지막 마크다운에 정리 테이블이 있어요. 그리고 마지막에 중요한 관점이 있어요. "8장에서 IV를 '관찰 불가 교란변수를 우회하는 방법'으로 배웠다면, 9장에서는 IV를 '인과 사슬의 시작점'으로 봅니다. IV 추정치는 항상 $\$Z\$$ 에 의해 $\$T\$$ 가 변한 사람들(Complier)에 대한 효과입니다." LATE의 'Local'이 왜 붙었는지, Complier라는 특정 하위집단에 국한된 효과라서 그래요. 9장이자 오늘 발표 이상이었습니다. 감사합니다!

7·8·9장 흐름 한 줄 요약: 관찰 가능한 교란변수 → 통제변수로 해결(7장), 관찰 불가 교란변수 → 도구변수로 우회(8장), 실험에서 불이행 발생 → LATE로 Complier 효과 추정(9장)